

Simulación cuántica del Modelo de Ising de Campo Transverso

Luis Manco Velásquez, Manuela Gómez Colorado, José Ramírez Gómez

Los de la pizarra

Quantathon CR 2026 — Challenge 3

Julio 24 de 2026

Resumen. Este informe aborda el Challenge 3 del Quantathon CR 2026: la simulación cuántica del Modelo de Ising de Campo Transverso (TFIM) como sistema paradigmático de transiciones de fase cuánticas. Se implementa la evolución temporal trotterizada del hamiltoniano, se detecta la transición de fase en $h/J = 1$ mediante la magnetización y la correlación a primeros vecinos, y se comparan los resultados contra diagonalización exacta (ED) clásica para cadenas de $N = 6$ y $N = 8$ espines. Se documenta explícitamente el error de Trotter, la estrategia de ejecución (simulador de vector de estado y emulador H2 de Quantinuum) y las limitaciones físicas y computacionales del enfoque.

1 Introducción

1.1 Contexto y motivación

Aunque el TFIM es un modelo fundamental de la física, su simulación constituye un paso importante para el desarrollo de algoritmos capaces de estudiar materiales cuánticos más complejos. En el futuro, estas herramientas podrían acelerar el descubrimiento de materiales para superconductores, baterías y catalizadores más eficientes, contribuyendo al desarrollo de tecnologías energéticas sostenibles y alineándose con almacenamiento de energía (ODS 7), fortalecer la innovación en computación cuántica y ciencia de materiales (ODS 9), promover investigación abierta y sostenible (ODS 12) y acelerar el descubrimiento de materiales con menor impacto ambiental mediante simulación computacional (ODS 13).

TFIM (por sus siglas en inglés) ocupa un lugar central debido a que captura la competencia entre el orden magnético y las fluctuaciones cuánticas, reproduciendo fenómenos de transición de fase presentes en una amplia variedad de sistemas físicos.

Más allá de su interés académico, el desarrollo de simuladores cuánticos responde a una visión de ciencia abierta (*Open Science*) basada en la colaboración internacional, la reproducibilidad y el acceso compartido a herramientas científicas avanzadas, principios promovidos por instituciones como CERN y cada vez más adoptados por la comunidad de tecnologías cuánticas. En este contexto, este trabajo busca contribuir mediante el desarrollo de una implementación completamente reproducible utilizando herramientas abiertas y plataformas de acceso académico.

2 Objetivos

2.1 Objetivo general

Comparar la evolución temporal clásica y la evolución temporal cuántica trotterizada del Modelo de Ising de Campo Transverso (TFIM), utilizando la diagonalización exacta como referencia para validar la precisión de la simulación cuántica.

2.2 Objetivos específicos

- De las simulaciones de evolución temporal del sistema sin y con ruido, se estudia el error de la ejecución en función de las siguientes condiciones: primero, en relación con el cálculo exacto; a

continuación, se relaciona el error con los pasos de trotterización para simulación en h H2-11E (sin ruido) y en función de este el error de la simulación con ruido, así se conoce el error relacionado a la implementación de las compuertas físicas con H2 - emulator.

- Implementar la detección de errores de ruido del circuito de Iceberg [[4, 2, 2]] [5].
- Analizar la capacidad del algoritmo para reproducir la transición de fase del TFIM y discutir sus implicaciones para la simulación cuántica de materiales.

3 Metodología

3.1 Modelo de Ising de Campo Transverso

El Modelo de Ising de Campo Transverso (TFIM) describe una cadena unidimensional de N espines $1/2$ con interacción ferromagnética entre primeros vecinos y un campo magnético transversal. Su Hamiltoniano está dado por

$$H = -J \sum_{i=0}^{N-2} Z_i Z_{i+1} - h \sum_{i=0}^{N-1} X_i, \quad (1)$$

donde Z_i y X_i son los operadores de Pauli que actúan sobre el sitio i , J representa la intensidad del acoplamiento ferromagnético y h la intensidad del campo transversal. En este trabajo se emplean condiciones de frontera abiertas.

La competencia entre el término de interacción $Z_i Z_{i+1}$, que favorece el orden ferromagnético, y el campo transversal X_i que induce, fluctuaciones cuánticas, da lugar a una transición de fase cuántica en el límite termodinámico cuando $h/J = 1$. Para sistemas finitos esta transición se refleja mediante cambios suaves en observables como la magnetización y las correlaciones de espín.

3.2 Línea base clásica

Con el fin de validar los resultados obtenidos mediante simulación cuántica, se construyó una línea base clásica basada en diagonalización exacta (Exact Diagonalization, ED). Es importante resaltar que la ED no constituye el objeto principal de comparación del trabajo, sino una referencia (*ground truth*) utilizada para cuantificar la precisión de la evolución temporal obtenida mediante el algoritmo cuántico.

El Hamiltoniano de la ecuación (1) se construyó explícitamente como una matriz de dimensión $2^N \times 2^N$ utilizando productos de Kronecker de matrices de Pauli y posteriormente fue diagonalizado empleando la biblioteca SciPy. A partir de los autovectores y autovalores obtenidos se calcularon tanto el estado fundamental como los observables de referencia

$$\langle Z_i \rangle = \langle \psi_0 | Z_i | \psi_0 \rangle, \quad \langle Z_i Z_{i+1} \rangle = \langle \psi_0 | Z_i Z_{i+1} | \psi_0 \rangle, \quad (2)$$

donde $|\psi_0\rangle$ denota el estado fundamental del sistema.

Además de caracterizar el estado fundamental, la diagonalización exacta permitió calcular la evolución temporal clásica del estado inicial

$$|\psi(0)\rangle = |00 \cdots 0\rangle,$$

mediante la aplicación del operador unitario

$$U(t) = e^{-iHt},$$

que constituye la referencia utilizada para comparar la evolución temporal obtenida mediante la simulación cuántica trotterizada.

Aunque la diagonalización exacta proporciona resultados numéricamente exactos para los tamaños de sistema considerados en este trabajo ($N \leq 8$), su costo computacional crece exponencialmente con el número de espines, al requerir almacenar y diagonalizar matrices de dimensión $2^N \times 2^N$. Esta limitación motiva el estudio de algoritmos cuánticos como alternativa para la simulación de sistemas de mayor tamaño.

3.3 Implementación de los circuitos cuánticos

La evolución temporal se aproximó mediante una descomposición de Trotter de primer orden [6]

$$U(t) = e^{-iHt} \approx (e^{-iH_X \Delta t} e^{-iH_{ZZ} \Delta t})^n, \quad \Delta t = \frac{t}{n}, \quad (3)$$

donde

$$H_X = -h \sum_{i=0}^{N-1} X_i, \quad H_{ZZ} = -J \sum_{i=0}^{N-2} Z_i Z_{i+1}. \quad (4)$$

Cada paso de Trotter se implementó mediante rotaciones alrededor del eje X y bloques de interacción ZZ entre qubits vecinos. La Fig. 1 muestra el circuito correspondiente a un paso de Trotter para una cadena de dos espines.

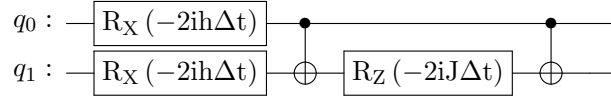


Figure 1: Circuito de un paso de Trotter para el TFIM de dos espines.

La detección de errores se implementó mediante el código Iceberg $[[4, 2, 2]]$ [5]. El protocolo incluye la inicialización tolerante a fallos del estado codificado, la evolución trotterizada, una medición intermedia de síndrome y la medición final. Los shots con síndromes no válidos se descartaron mediante postselección.

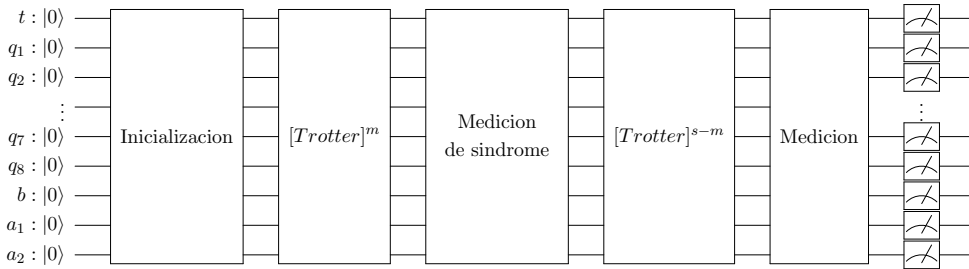


Figure 2: Esquema del circuito TFIM protegido mediante el código Iceberg $[[4, 2, 2]]$ [5].

4 Resultados

4.1 Transición de fase (h/J)

El sistema se comporta como predice el modelo: ordenado para $h/J < 1$, desordenado para $h/J > 1$, con el cambio suavizado cerca de $h/J = 1$ por el tamaño finito de la cadena (8 qubits) — en el límite

$N \rightarrow \infty$ el modelo predice una transición abrupta, así que escalar el número de qubits acercaría los resultados a ese comportamiento ideal.

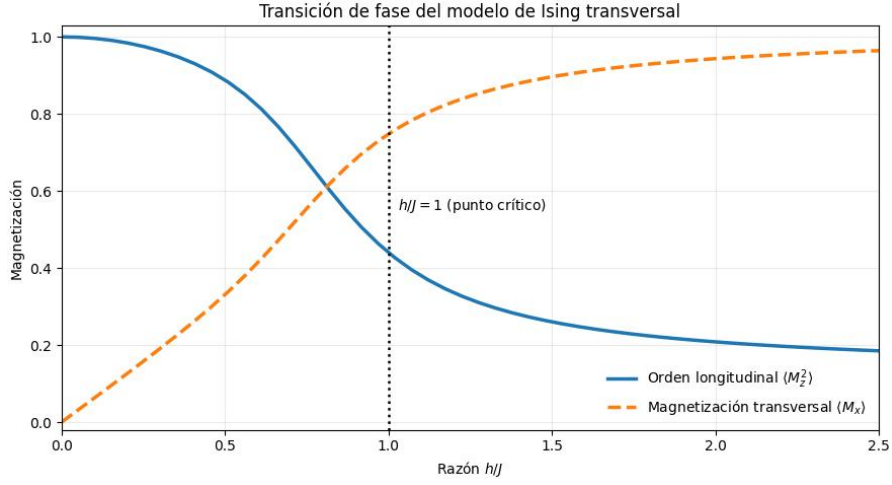


Figure 3: Magnetización y/o correlación a primeros vecinos en función de h/J , mostrando el cruce entre la fase ordenada ($h/J < 1$) y la fase desordenada ($h/J > 1$) para las cadenas de $N = 6$ y $N = 8$ espines.

4.2 Evolución temporal

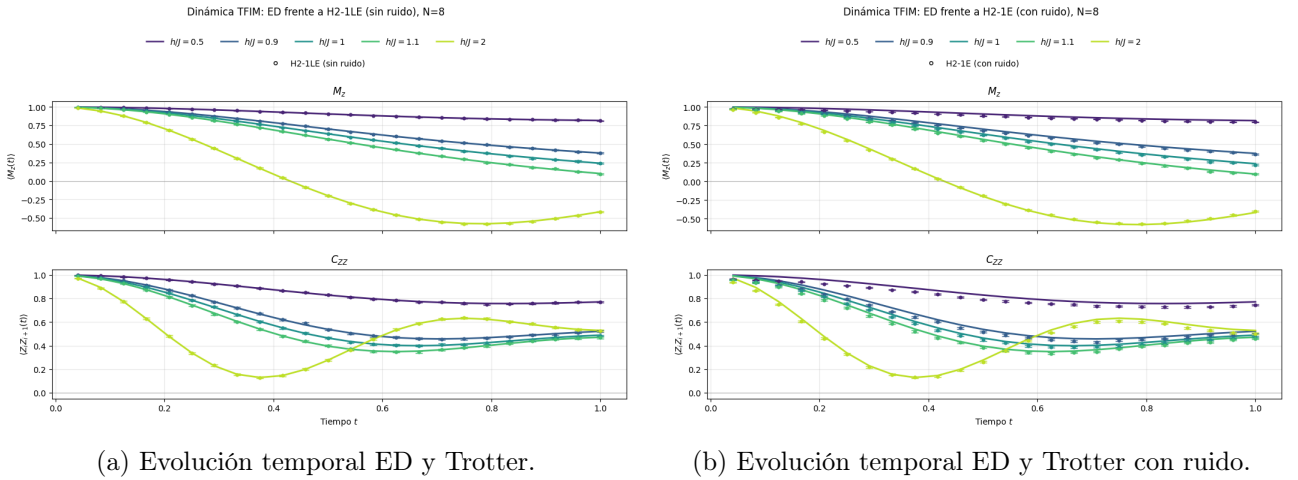


Figure 4: Evolución temporal

4.3 Convergencia de la descomposición de Trotter

La convergencia se estudia comparando los observables obtenidos mediante la evolución trotterizada con la referencia proporcionada por diagonalización exacta (ED). Se consideran tanto el emulador ideal H2-1LE como el modelo ruidoso H2-Emulator.

4.4 Costo de circuito y exposición acumulada a errores

La diagonalización exacta se utilizó como referencia clásica, pero no como método escalable, debido al crecimiento exponencial del espacio de Hilbert, cuya dimensión es 2^N para N espines $1/2$. Mediante métodos iterativos como Lanczos y el aprovechamiento de simetrías, se han estudiado sistemas de

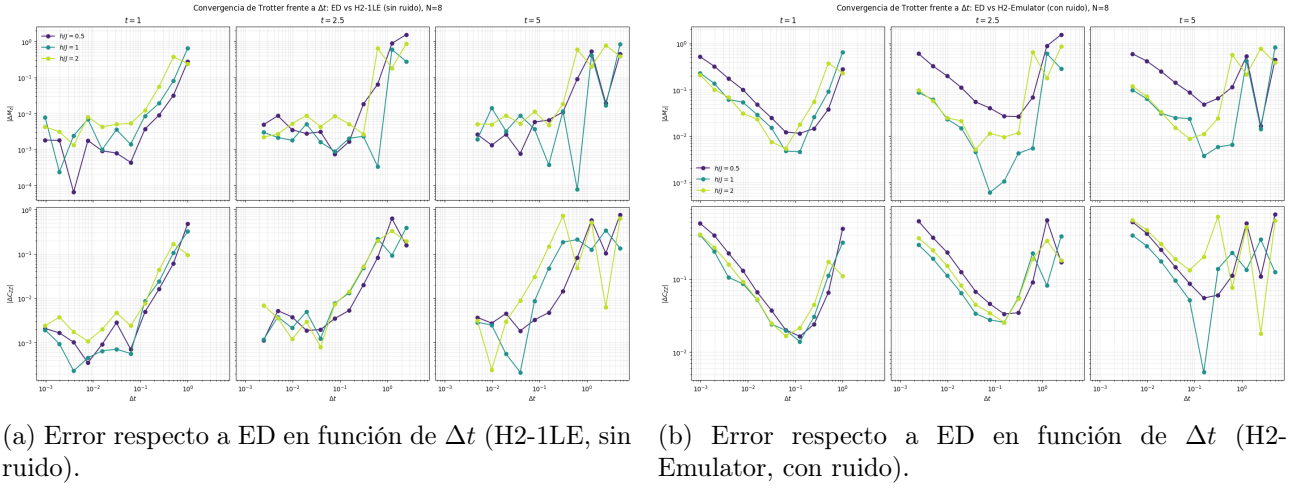


Figure 5: Convergencia de la descomposición de Trotter para los observables M_z y C_{ZZ} .

aproximadamente 40 espines, mientras que implementaciones especializadas con memoria distribuida han alcanzado hasta 50 espines para el cálculo de propiedades de baja energía [3], [7].

Para estimar el costo de escalar la simulación cuántica, se calculó la exposición acumulada a fallos de compuerta a partir de los circuitos compilados. Se emplearon las probabilidades de error especificadas para el backend H2-Emulator disponible en la plataforma Nexus de Quantinuum, con $p_1 = 2.90 \times 10^{-5}$ para compuertas de un qubit y $p_2 = 1.28 \times 10^{-3}$ para compuertas de dos qubits. Para un circuito con G_{1q} compuertas de un qubit y G_{2q} compuertas de dos qubits, definimos

$$P_{\text{exp}} = 1 - (1 - p_1)^{G_{1q}} (1 - p_2)^{G_{2q}}. \quad (5)$$

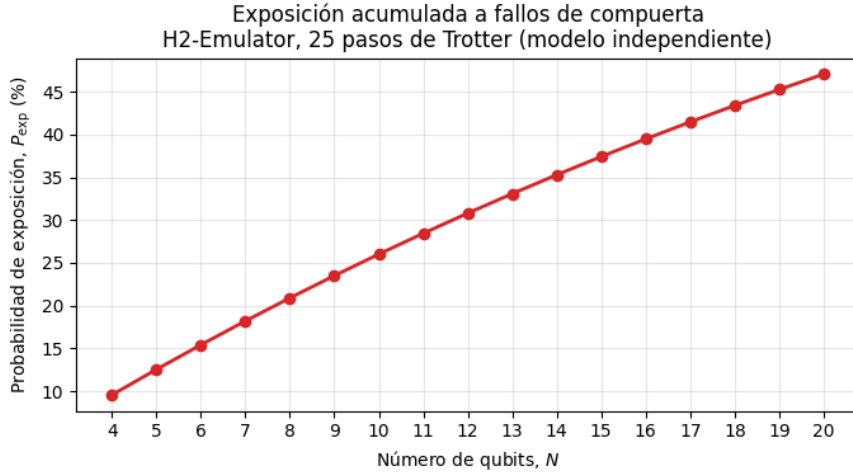


Figure 6: Exposición acumulada a fallos de compuerta en función del número de qubits.

La Fig. 6 muestra que aumentar el tamaño del sistema permite acceder a regímenes más allá del alcance práctico de ED, pero también incrementa la probabilidad acumulada de errores. Esto justifica el uso de técnicas de mitigación, detección y corrección de errores, así como el desarrollo hacia computación cuántica tolerante a fallos (FTQC), como condición necesaria para simulaciones cuánticas escalables.

Con el fin de identificar un punto de operación razonable entre el costo del circuito y su exposición acumulada al ruido, la Fig. 7 compara ambos resultados y determina, de manera heurística, el valor que

ofrece el mejor equilibrio entre profundidad de circuito (y por tanto tiempo de ejecución) y probabilidad acumulada de exposición a fallos. Este punto no corresponde a un óptimo derivado analíticamente, sino a una estimación práctica que permite orientar la elección del número de qubits o de pasos de Trotter en ejecuciones futuras, sujeta a las mismas limitaciones discutidas en la Sección 3 respecto al modelo de exposición acumulada.

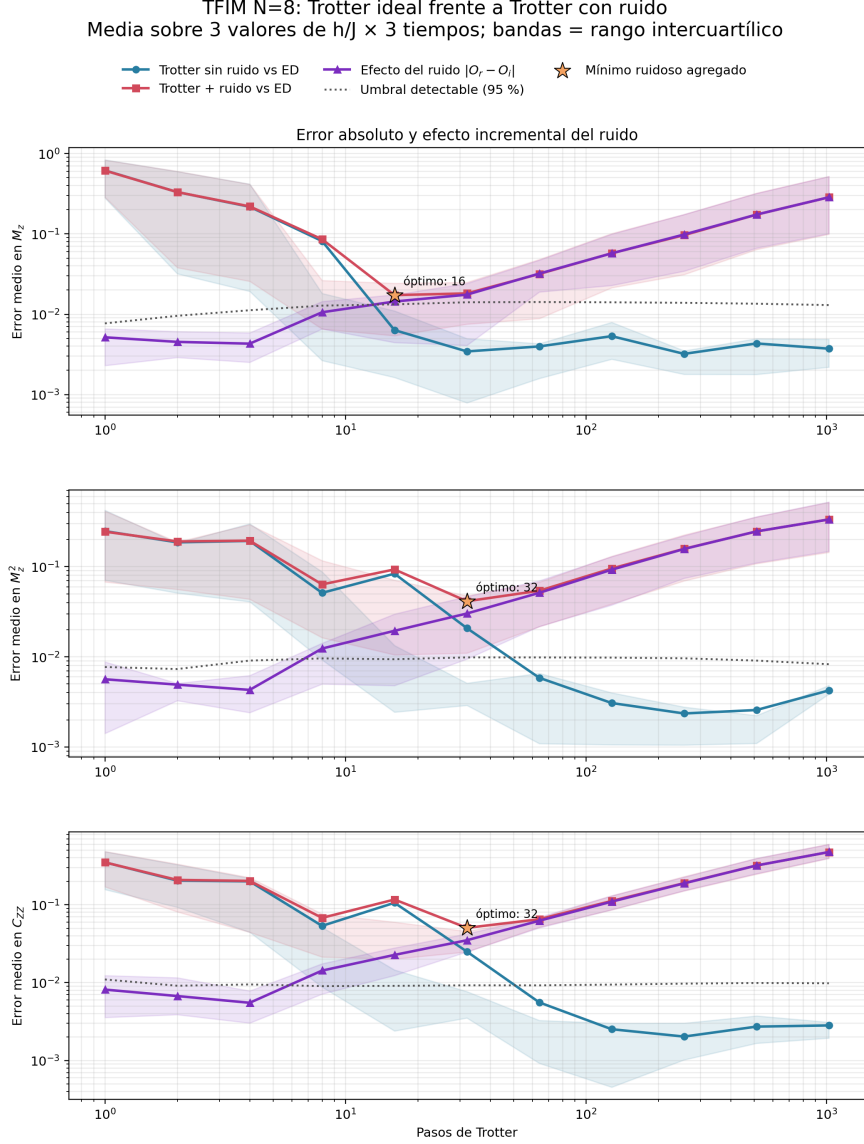


Figure 7: Comparación heurística entre el costo de circuito y la exposición acumulada a fallos, identificando el valor de mejor equilibrio entre ambos criterios.

4.5 Corrección de errores

La Fig. 8 muestra el efecto de la postselección sobre la dinámica temporal simulada con el circuito protegido por el código Iceberg $[[4, 2, 2]]$. En el panel izquierdo (Fig. 8a) se presenta la evolución temporal obtenida sin ruido tras pasar por el circuito Iceberg, mostrando todos los resultados, incluyendo aquellos shots cuyo síndrome indica la ocurrencia de un error detectado. En el panel derecho (Fig. 8b) se muestran los mismos datos después de descartar mediante postselección los shots con síndrome inválido, quedándose únicamente con los resultados en los que no se detectó ningún error.

Al comparar ambos paneles se observa que la postselección mejora sustancialmente el acuerdo entre la simulación cuántica y la referencia de diagonalización exacta (ED), reduciendo la desviación intro-

ducida por los errores de compuerta del circuito Iceberg. Sin embargo, este beneficio no es gratuito: al descartar los shots con síndrome inválido se reduce también el número efectivo de mediciones utilizadas para estimar los observables, lo que se traduce en una disminución del tamaño de muestra estadístico. En otras palabras, la postselección intercambia *precisión* por *exactitud* — se gana exactitud, en el sentido de que los resultados retenidos están más cerca del valor esperado por ED, pero se pierde precisión estadística, ya que la varianza de la estimación aumenta al disponer de menos shots válidos tras el filtrado. Este compromiso es característico de los esquemas de detección de errores basados en postselección, y debe tenerse en cuenta al escalar el protocolo a sistemas de mayor tamaño, donde la probabilidad de descartar shots crece con la profundidad del circuito y, por tanto, con el número de oportunidades de que ocurra un error detectable.

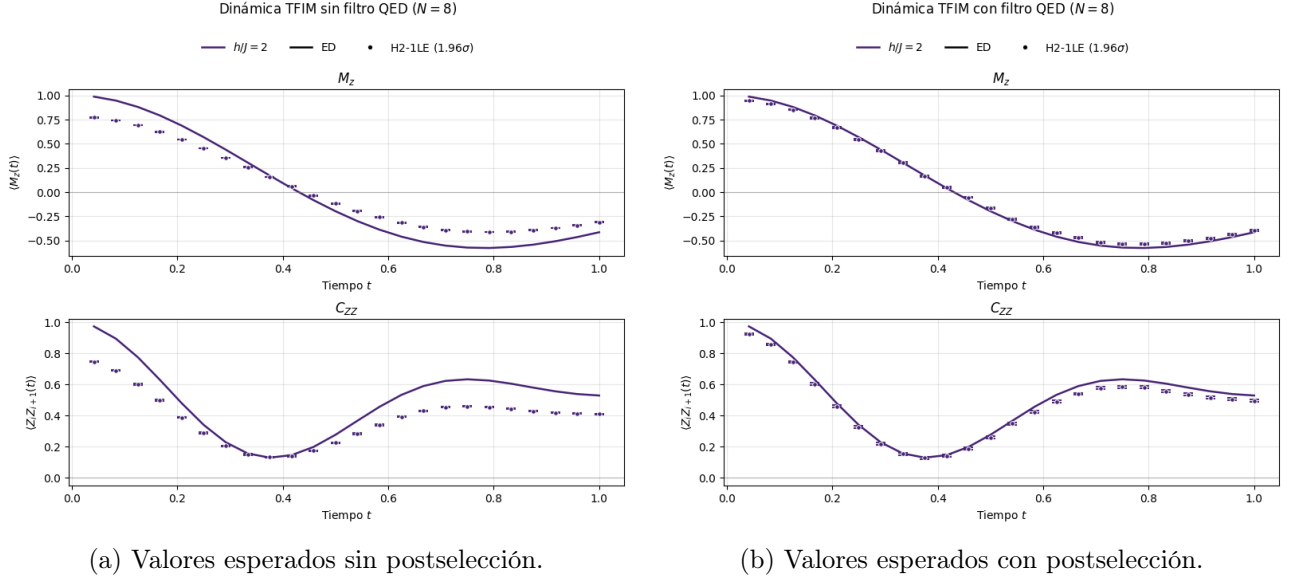


Figure 8: Efecto de la postselección sobre la evolución temporal simulada con el circuito Iceberg $[[4, 2, 2]]$, sin ruido. Izquierda: valores esperados incluyendo todos los shots, sin descartar resultados con síndrome inválido. Derecha: valores esperados tras descartar los shots con síndrome inválido mediante postselección. La comparación evidencia el compromiso entre precisión estadística y exactitud frente a la referencia de diagonalización exacta (ED).

5 Limitaciones

5.1 Escalamiento del error acumulado con el número de qubits

La Fig. 6 muestra el comportamiento de la exposición acumulada a fallos de compuerta, P_{exp} , en función del número de qubits N para circuitos trotterizados con 25 pasos de Trotter, utilizando las tasas de error reportadas para el backend H2-Emulator ($p_1 = 2.90 \times 10^{-5}$, $p_2 = 1.28 \times 10^{-3}$). Es importante señalar que esta cantidad no corresponde a una medición directa del error de los resultados físicos obtenidos, sino a una estimación construida a partir del número de compuertas del circuito compilado y las probabilidades de error reportadas para el hardware, según la ecuación (5). Se trata, por tanto, de una métrica propia introducida en este trabajo para caracterizar el costo del circuito en términos de exposición al ruido, y no de una cantidad estándar de la literatura.

Al observar la curva de la Fig. 6, se aprecia que P_{exp} crece de manera aproximadamente proporcional a N en el rango estudiado ($N \in [4, 20]$), pasando de aproximadamente 10% para $N = 4$ a cerca de 47% para $N = 20$. Este comportamiento puede explicarse a partir de la estructura del Hamiltoniano del TFIM con condiciones de frontera abiertas: el número de términos de interacción $Z_i Z_{i+1}$ crece como

$N - 1$, por lo que el número de compuertas de dos qubits por paso de Trotter escala linealmente con N . Dado que $p_2 \gg p_1$, la exposición acumulada está dominada por el término asociado a las compuertas de dos qubits, $G_{2q} p_2$. Para valores de $G_{2q} p_2$ suficientemente pequeños, la expresión exacta

$$P_{\text{exp}} = 1 - (1 - p_1)^{G_{1q}} (1 - p_2)^{G_{2q}}$$

admite la aproximación de primer orden $P_{\text{exp}} \approx G_{1q} p_1 + G_{2q} p_2$, la cual, al ser G_{2q} lineal en N , resulta en una dependencia aproximadamente lineal de P_{exp} respecto al número de qubits. Esto es consistente con la tendencia observada en la figura.

Cabe destacar que el objetivo original de este análisis era obtener una *cota inferior* rigurosa para el error acumulado en función de N , es decir, una expresión analítica que garantizara un mínimo de degradación esperada al escalar el sistema. Sin embargo, dado que P_{exp} se calcula a partir del conteo explícito de compuertas del circuito compilado y no de un modelo analítico general, lo que se obtuvo no es una cota formal sino una relación de *proporcionalidad empírica* entre P_{exp} y N , válida en el régimen de tasas de error bajas considerado aquí. Esta distinción es relevante: una proporcionalidad observada en un rango finito de N no garantiza el mismo comportamiento fuera de dicho rango, y en particular se espera que la aproximación lineal deje de ser válida cuando $G_{2q} p_2$ deje de ser pequeño, momento en el cual la expresión exacta $1 - (1 - p_2)^{G_{2q}}$ comienza a saturar hacia 1, introduciendo curvatura y eventualmente un techo asintótico que la relación lineal no captura.

5.2 Limitaciones del modelo de exposición acumulada

El modelo utilizado para estimar P_{exp} presenta además las siguientes limitaciones, que deben tenerse en cuenta al interpretar la Fig. 6:

- **Independencia de errores.** La ecuación (5) asume que los fallos de compuerta ocurren de manera independiente entre sí, ignorando posibles correlaciones espaciales o temporales entre errores (*crosstalk*, errores correlacionados de doble qubit, drift del hardware), lo cual puede subestimar o sobreestimar la exposición real dependiendo del régimen de operación.
- **Homogeneidad de las tasas de error.** Se utilizaron valores promedio de p_1 y p_2 reportados para el backend H2-Emulator, sin considerar la variabilidad específica de cada par de qubits o compuerta individual, la cual en un dispositivo real puede diferir significativamente entre distintas conexiones físicas.
- **No incorpora mitigación ni corrección.** La métrica P_{exp} estima la exposición *antes* de aplicar cualquier estrategia de mitigación, detección o corrección de errores (como el código Iceberg $[[4, 2, 2]]$ discutido en la Sección 3), por lo que representa un escenario sin protección y no el desempeño efectivo del algoritmo tras la postselección.
- **No es una cota formal.** Como se mencionó, la relación obtenida es una tendencia numérica ajustada a partir de los circuitos compilados para los tamaños de sistema estudiados, y no una cota inferior o superior demostrada analíticamente. Extender esta observación a valores de N mayores requeriría un análisis más riguroso del escalamiento del número de compuertas y de las tasas de error del hardware específico.

En conjunto, estas limitaciones indican que, si bien la proporcionalidad aproximada entre P_{exp} y N observada en la Fig. 6 constituye una primera aproximación útil para anticipar el costo de escalar la simulación cuántica del TFIM, su validez está restringida al régimen de tasas de error bajas y al rango de tamaños de sistema considerados, y no debe interpretarse como una ley de escalamiento general ni como una cota rigurosa del error físico del algoritmo.

6 Conclusión

El circuito de un paso de Trotter (Fig. 1) resume el bloque elemental sobre el que se construye toda la evolución temporal simulada: las compuertas R_X implementan la evolución bajo el término de campo transversal H_X , mientras que la secuencia $CX-R_Z-CX$ implementa la evolución generada por el término de interacción H_{ZZ} . La repetición de este bloque, controlada por el número de pasos n , es la que determina tanto la fidelidad de la simulación como su costo en profundidad de circuito.

En cuanto a la protección frente a errores, el esquema de la Fig. 2 ilustra el circuito TFIM de 8 qubits lógicos protegido mediante el código Iceberg $[[4, 2, 2]]$ [5]. Tras la inicialización del estado codificado, se ejecutan m pasos de Trotter, se mide el síndrome de manera intermedia y se aplican los $s - m$ pasos restantes antes de la medición final; los shots cuyo síndrome resulta inválido se descartan mediante postselección, lo que constituye la estrategia central de detección de errores empleada en este trabajo.

Respecto a la convergencia de la descomposición de Trotter (Fig. 5), el análisis de los observables M_z y C_{ZZ} muestra que, en la simulación ideal, reducir Δt (equivalentemente, aumentar n a tiempo total fijo) permite aislar el error de discretización de Trotter. Sin embargo, en presencia de ruido, aumentar el número de pasos también incrementa la profundidad del circuito, de modo que la reducción del error de Trotter compite con la acumulación de errores de compuerta. Esta comparación permite identificar mediante una heurística si existe una región de saturación o un número óptimo de pasos, y evidencia la tensión fundamental entre precisión algorítmica y ruido físico presente en dispositivos NISQ.

Finalmente, la Fig. 6 cuantifica esta tensión al mostrar la exposición acumulada a fallos de compuerta en función del número de qubits, para circuitos trotterizados compilados con 25 pasos de Trotter. Al aumentar N crece el número de términos ZZ y, por tanto, el número de compuertas de dos qubits, que dominan la exposición al ruido, mientras que la Fig. 7 identifica de forma heurística el punto de mejor equilibrio entre el costo del circuito y dicha exposición acumulada. Este resultado refuerza la conclusión de que, si bien aumentar el tamaño del sistema permite acceder a regímenes más allá del alcance práctico de la diagonalización exacta, dicho aumento también incrementa la probabilidad acumulada de errores, lo que justifica el uso de técnicas de mitigación, detección y corrección de errores como el código Iceberg, así como el desarrollo hacia computación cuántica tolerante a fallos (FTQC) como condición necesaria para simulaciones cuánticas escalables.

References

- [1] DMRG101 Tutorial. DMRG algorithm for the Ising model in a transverse field. <https://dmrg101-tutorial.readthedocs.io/en/latest/tfim.html>, 2026. Tutorial de la Taipei DMRG Winter School. Consultado en 2026.
- [2] Sepehr Ebadi, Tout T. Wang, Harry Levine, Alexander Keesling, Giulia Semeghini, Ahmed Omran, Dolev Bluvstein, Rhine Samajdar, Hannes Pichler, Wen Wei Ho, Soonwon Choi, Subir Sachdev, Markus Greiner, Vladan Vuletić, and Mikhail D. Lukin. Quantum phases of matter on a 256-atom programmable quantum simulator. *Nature*, 595:227–232, 2021.
- [3] J. Richter and J. Schulenburg. The spin-1/2 j_1 – j_2 heisenberg antiferromagnet on the square lattice: Exact diagonalization for $n = 40$ spins. *The European Physical Journal B*, 73:117–124, 2010.
- [4] Subir Sachdev. *Quantum Phase Transitions*. Cambridge University Press, Cambridge, UK, 2nd edition, 2011.
- [5] Chris N. Self, Marcello Benedetti, and David Amaro. Protecting expressive circuits with a quantum error detection code. *Nature Physics*, 20:219–224, 2024.
- [6] Masuo Suzuki. Generalized Trotter’s formula and systematic approximants of exponential operators and inner derivations with applications to many-body problems. *Communications in Mathematical Physics*, 51(2):183–190, 1976.
- [7] Alexander Wietek and Andreas M. Läuchli. Sublattice coding algorithm and distributed memory parallelization for large-scale exact diagonalizations of quantum many-body systems. *Physical Review E*, 98(3):033309, 2018.